



SWI-650-SS, 650 型钻井减震器装配作业指导书 (Assembly SWI)

版本: 3
文件标识: 7c1e9a40-58d2-4f6b-9e0a-3b2d61c4f8e7
发布日期: 2026 年 3 月 12 日
所有者: Tethys 装配工程部, Harbor Point 车间
作者: A. Rivera
数据密级: 公开 (虚构展示文档)

法律声明

版权所有 © 2026 Tethys Downhole Tools。保留所有权利。

本文件是为 pdf-translate-zh 项目制作的虚构展示文档。文中的公司、产品、零件号及人名均为虚构，如与真实产品或机构雷同，纯属巧合。

商标与服务标志

Tethys 及 Tethys 波纹徽标为虚构标志，仅用于演示。

文档控制

所有者：Tethys 装配工程部，Harbor Point 车间

作者：A. Rivera

审核：M. Okafor

批准：A. Rivera

修订记录

版本	日期	修订说明	编制
1	2025-11-20	初版	A. Rivera
2	2026-01-15	步骤 2.5 增加挡圈安装方向要求。	A. Rivera
3	2026-03-12	增补锁紧螺母与紧定螺钉的扭矩值（表 3-1）。	A. Rivera

法规符合性

废弃物管理

设备正确处置的重要信息



此标志表示该设备不得作为普通垃圾丢弃。设备及/或其零部件报废时，必须按照 Tethys 环境管理程序处置，并符合 Tethys QHSE 方针及适用的废弃物管理法律法规。

目录

法律声明 2

文档控制 2

法规符合性 2

1 简介 4

2 装配芯轴组件 5

3 将芯轴组件装入壳体 7

4 注脂 8

1 简介

个人防护装备（PPE）



本标准作业指导书（SWI）SWI-650-SS 规定了 650 型钻井减震器的装配程序。

遵守 Tethys 安全标准中的全部安全要求。重要安全要求如下：

- 按 Tethys QHSE 标准 S-003 《工具与设备 PPE 附录》的要求穿戴个人防护装备。
- 在工作区内搬运零件与工装时，采用安全的起吊方法。
- 确保工作区内只有必要的人员。
- 确保作业中只有经批准并取得资质的人员操作机械设备。
- 遵守电气设备的全部安全要求。

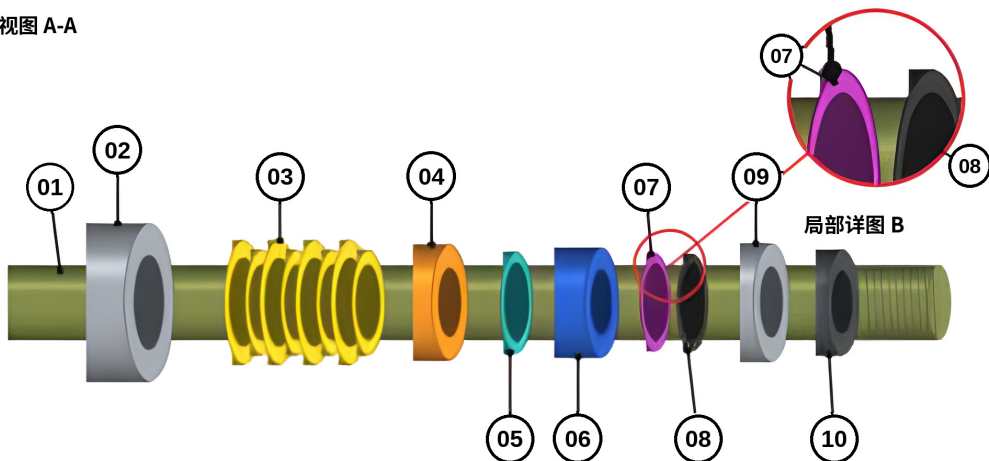
任何设备、零部件或耗材的废弃，均须符合 Tethys QHSE 方针及适用的废弃物管理法律法规。

表 1-1 零件明细

件号	零件号	名称及规格	数量
01	TDT-65001	芯轴，6-1/2	1
02	TDT-65002	壳体，6-1/2	1
03	TDT-65003	碟形弹簧，外径 4.25	6 ①
04	TDT-65004	花键套	1
05	TDT-65005	防尘圈	1
06	TDT-65006	密封座	1
07	TDT-65007	O 形圈，2-348，HNBR 90	2
08	TDT-65008	挡圈，PEEK	2
09	TDT-65009	推力轴承	1
10	TDT-65010	锁紧螺母，4-1/2 UN	1
11	TDT-65011	紧定螺钉，3/8-16 × 1/2	2
12	TDT-65012	注脂嘴，1/8 NPT	1

注①：原版零件表数量为 6，步骤 2.2 为八片，两处不一致，本稿保留原值，见附录 A 乙。

剖视图 A-A



芯轴组件爆炸图

图 1-1 芯轴组件零件（件号气泡已按零件表核对后重绘，见附录 A 乙）

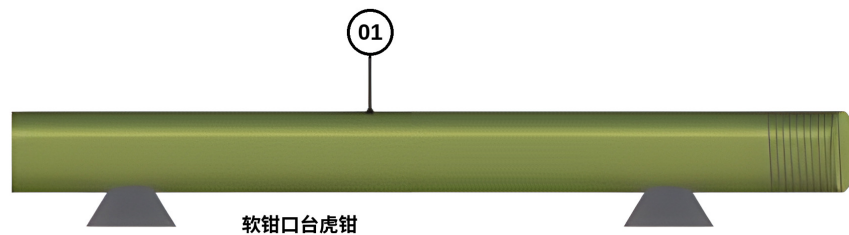
2 装配芯轴组件

所需个人防护装备（PPE）



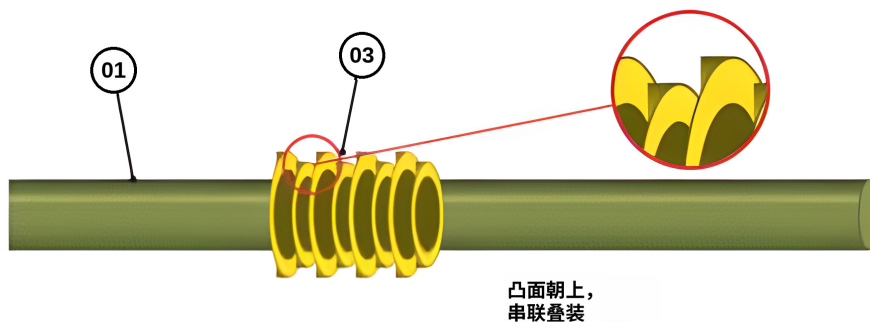
开始装配前，确认全部零件清洁。

2.1 用软钳口台虎钳水平夹持芯轴（01）。



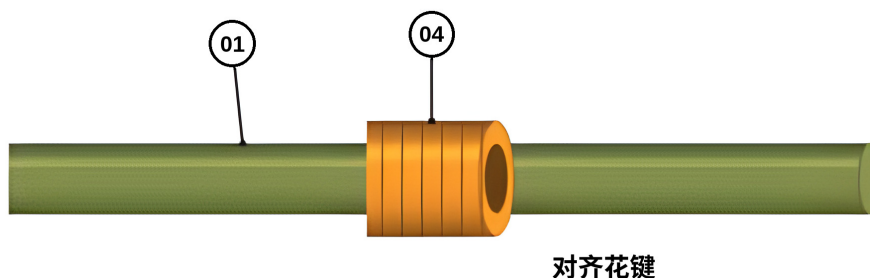
确认钳口不会损伤芯轴的镀铬表面。

2.2 将八片新的碟形弹簧（03）装到芯轴（01）上。



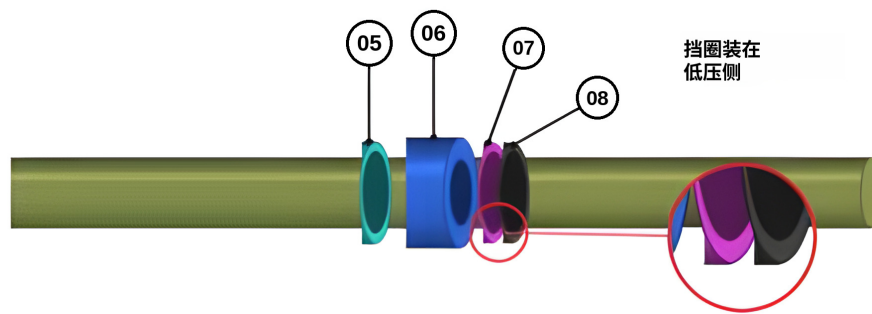
碟形弹簧须凸面朝上、串联叠装。方向装反的弹簧在承载时会失效。

2.3 将花键套（04）装到芯轴（01）上，花键须与芯轴上的键槽对齐。



2.4 将防尘圈（05）和密封座（06）装到芯轴（01）上。

2.5 将 O 形圈（07）和挡圈（08）装入密封座（06）的密封槽，挡圈必须位于低压侧。



2.6 将推力轴承（09）靠紧密封座（06）安装。

3 将芯轴组件装入壳体

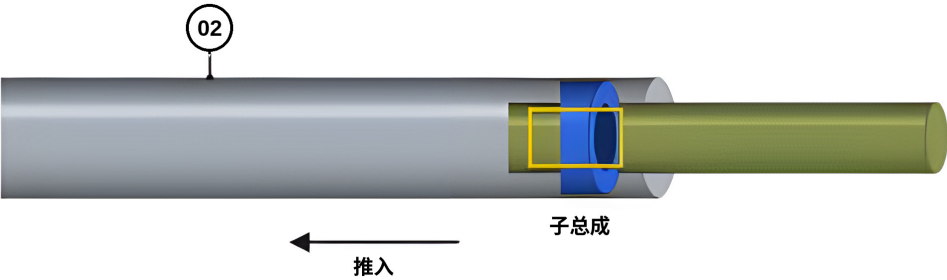
所需个人防护装备（PPE）



3.1 固定壳体（02），防止其向任何方向移动。检查壳体内部有无杂物，必要时清理。

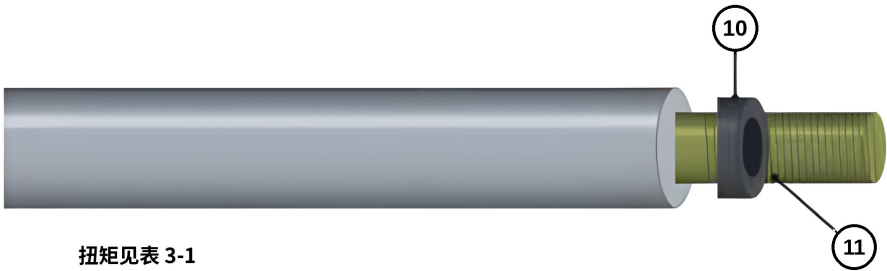
开始装配前，确认全部零件清洁。

3.2 用吊带和行车将子总成装入壳体（02），尽量向前推到底。



按当地最佳做法使用 V 形块、千斤顶支架或其他支承方式。

3.3 安装锁紧螺母（10），按 TQ-B 拧紧（见表 3-1）。



3.4 将两个紧定螺钉（11）装入锁紧螺母（10），按 TQ-A 拧紧。

表 3-1 扭矩值

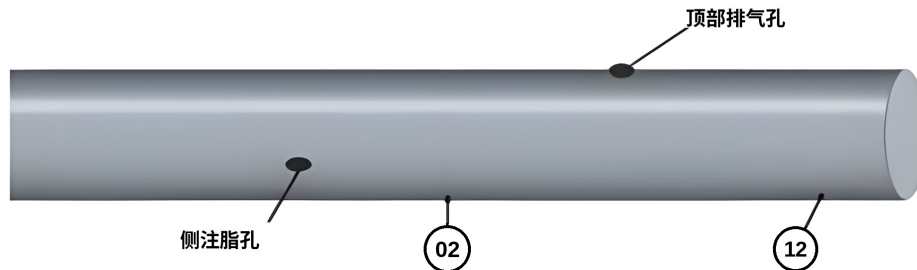
代号	连接部位	扭矩 (ft-lbf)	工具
TQ-A	紧定螺钉（11）→ 锁紧螺母（10）	35 ~ 40	内六角批头，3/16
TQ-B	锁紧螺母（10）→ 芯轴（01）	1,800 ~ 2,000	650 型钩形扳手

4 注脂

所需个人防护装备（PPE）



4.1 拆下壳体（02）侧注脂孔和顶部排气孔的堵头。



4.2 从侧注脂孔泵入润滑脂，直到顶部排气孔流出无气泡的洁净润滑脂。

注脂压力不得超过 50 psi。压力过高会把密封座（06）顶离安装位置。

4.3 安装注脂嘴（12）和排气堵头。

4.4 在装配检查表上记录注脂量。

附录 A 译校勘误说明

行业判定：油气钻井装备——井下钻具（钻井减震器）装配作业。判据：①产品域词汇成簇出现：mandrel、housing、disc spring、spline sleeve、seal carrier、back-up ring、thrust bearing、lock nut；②工序语体为标准作业指导书（SWI）：编号步骤 + 个人防护装备（PPE）栏 + 警示/说明图标行；③英制规格与扭矩单位（in、ft-lbf、psi、NPT、UN）。据此锁定钻具装配术语（mandrel=芯轴、housing=壳体、back-up ring=挡圈、seal carrier=密封座），语体取操作指令体。版面定级为 R（语义重排）：原版 11 页为步骤、表格与插图，版面坐标无语义；前置页按内容接排，目录由译版自动生成。本文件为虚构展示文档；原文中有意保留一处表号误引与一处数量不一致，用于演示勘误与存疑的处置。

甲、原文缺陷与勘正（正文已按勘正后译出）

序号	原文位置	英文原文／问题描述	问题类型	勘正与译文	依据与说明
1	步骤 3.3	torque it to TQ-B (see Table 3-2)	引用表号错误	译为「按 TQ-B 拧紧（见表 3-1）」	全文只有表 3-1《扭矩值》，TQ-B 即其中锁紧螺母一行；插图 3.3 的标注亦写 Table 3-1

乙、存疑保留（保留原值，仅加注）

序号	原文位置	存疑内容	冲突对象	本稿处理	须确认事项
1	表 1-1 零件明细 · 件号 03	碟形弹簧数量 6	步骤 2.2: Install eight new disc springs	表中保留原值 6 并加注，步骤按原文译「八片」	以哪一个为准须经装配工程部确认；插图 2.2 可数出 8 片
2	全部插图	件号气泡判读：原图有效分辨率 85~97 dpi，超分前 08/06、03/05 形近	零件表 01~12、步骤正文、零件颜色编码	逐个核对后在原环心位置统一重绘（26 个）	若与 CAD 原图不符，以 CAD 为准

丙、版式与插图修复

序号	涉及部位	原始问题	修复处理
1	全部插图（9 幅）	系统导出位图有效分辨率仅 85~132 dpi，放大即糊，气泡数字发虚	Real-ESRGAN x4plus 超分 4 倍（2040 px ≈ 340 dpi 嵌入）；几何与色彩未作改动
2	插图内英文标注（11 处）	SECTION A-A、DETAIL B、Subassembly、Side Fill Port 等烧死在位图中，文本层没有	按检测框铺底色后原位写中文，同图字号按原文行高统一；件号气泡保留编号、原位重绘
3	前置页	原版法律声明、文档控制、法规符合性各占一页，内容仅数行	按内容接排，目录由译版标题自动生成，页码与跳转链接按译版
4	工序步骤书签	原版每个步骤均有 PDF 书签	译版保留：每个步骤一条书签（二级），目录只收章节

附录 B 中英术语对照表

下表汇总全文术语的英中对照，供与原版交叉查阅。同一术语全文统一译名；首次出现处在正文中附注英文。数值、单位、型号、标准号与零件号一律保持原样。

英文	中文	英文	中文
— 零件 —			
shock sub	减震器	mandrel	芯轴
housing	壳体	disc spring	碟形弹簧
spline sleeve	花键套	wiper ring	防尘圈
seal carrier	密封座	O-ring	O 形圈
back-up ring	挡圈	thrust bearing	推力轴承
lock nut	锁紧螺母	set screw	紧定螺钉
grease fitting	注脂嘴	vent plug	排气堵头
subassembly	子总成		
— 工装与设备 —			
soft-jaw vise	软钳口台虎钳	sling	吊带
overhead crane	行车	V-block	V 形块
jack stand	千斤顶支架	spanner wrench	钩形扳手
hex bit	内六角批头		
— 工艺与部位 —			
stack in series	串联叠装	convex face	凸面
low-pressure side	低压侧	spline key	花键
side fill port	侧注脂孔	top vent port	顶部排气孔
torque	扭矩（拧紧力矩）	exploded view	爆炸图
section A-A	剖视图 A-A	detail B	局部详图 B
— 文件与安全 —			
standard work instruction (SWI)	标准作业指导书	personal protective equipment (PPE)	个人防护装备
QHSE	质量、健康、安全与环境	revision history	修订记录
data classification	数据密级		